获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 封 线

东北大学研究生院考试试卷（A/闭卷）

2017—2018 学年第 1 学期

课程名称：数值分析

分	一（1-3）	一（4-5）	一（6-8）	二	三	四	五

一、简答题（每题 6 分，共 48 分）

1. 已知 $x=6.732$ 具有 5 位有效数字，问由此计算 $f(x)=x^3+4x^2-10$ 至少具有几位有效

2. 写出矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & -2\\ 3 & 5 & 3\\ 1 & 4 & 2\end{pmatrix}$ 的 *Crout* 分解式 $A=TM$.

3. 试给出简化 *Newton* 迭代法的收敛性条件并加以证明.

4. 给定离散数据

x_i	−1	0	1	2
y_i	1	−1	0	2

试求形如 $y=a+bx^3$ 的拟合曲线.

5. 求矩阵 Q 的 $\|Q\|_1$, $\|Q\|_\infty$ 与 $Cond_2(Q)$，其中

$$Q=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ -1 & 1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

东大学习互助平台 公众号：NEU学习资料

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

学院

班级

学号

姓名

密 封 线

6. 对积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 建立两点 Gauss 公式.

7. 设求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k), (n \geq 3)$ 是插值型求积公式，求 $\sum_{k=0}^{n} A_k x_k^3$.

8. 利用复化 Simpson 公式 S_2 计算定积分 $I=\int_0^1 \cos x dx$ 的近似值，并估计误差.

③ 二.（本题 12 分）设有线性方程组 $Ax=b$ 的迭代格式 $Bx^{(k+1)}+Cx^{(k)}=b$，$k=0,1,\cdots$

其中 $B=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}0&0&0\\\xi&0&0\\2&\eta&0\end{bmatrix}$，$b=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}$，$x^{(k)}=\begin{bmatrix}x_1^{(k)}\\x_2^{(k)}\\x_3^{(k)}\end{bmatrix}$

试确定实参数 ξ 和 η 的取值范围，使得迭代格式收敛.

三.（本题 15 分）设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有 4 阶连续导数，

1. 求一个次数不超过 3 次的多项式 $p(x)$，使 $p(x)$ 满足

$$p(a)=f(a), p(b)=f(b), p'(a)=f'(a), p'(b)=f'(b)$$

2. 证明 $R(x)=f(x)-p(x)=\frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!}(x-a)^2(x-b)^2, \xi_x \in (a,b)$ 且与 x 有关.

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

学　院
班　级
学　号
姓　名

密 封 线

四.（本题 15 分）已知求解常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} y' = f(x,y), & x \in [a,b] \\ y(a) = \alpha \end{cases}$$

的差分公式：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{4}(k_1 + 3k_2) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \dfrac{2}{3}h, y_n + \dfrac{2}{3}hk_1) \\ y_0 = \alpha \end{cases}$$

1. 证明：此差分公式是二阶方法.

2. 讨论此差分公式的收敛性.

3. 用此差分公式求解初值问题 $y' = -10y$，$y(0) = 1$ 时，取步长 $h = 0.25$，所得数值解稳定，为什么？

五. 证明题（本题 10 分）

设 A 是 n 阶非奇异矩阵，B 是 n 阶奇异矩阵，试证明

$$Cond(A) \geq \frac{\|A\|}{\|A-B\|}.$$

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮